EDUSPHERE AI / PRODUCT ENGINEERING

SPRINT 02

Attendance Management & Leave Requests

Báo cáo chức năng, kiến trúc, API, dữ liệu, UI/UX và kết quả kiểm thử

Bản v1.0 · 21/10/2026 · Pilot: một trường THCS tại Việt Nam

Kế thừa Sprint 1 — School Administration Core và Sprint 0 v2 (React + React Native, Django REST Framework, PostgreSQL).

THÀNH PHẦN	QUYẾT ĐỊNH / TRẠNG THÁI
Mobile	EduSphere Teacher và EduSphere Parent: hai Expo apps riêng biệt; Student app giữ nguyên
Web	Teacher Workspace bổ sung giao diện điểm danh
Backend	Django REST API; tenant-scoped RBAC + ReBAC
Core workflow	DRAFT → SUBMITTED → LOCKED; PENDING → APPROVED/REJECTED/WITHDRAWN
Mức độ hoàn thiện	Development starter; chưa nghiệm thu production

Không được sử dụng thông tin học sinh thật trước khi hoàn thành integration tests, kiểm tra bảo mật và các quy trình pháp lý/nhà trường.

1. Executive summary

Sprint 2 biến EduSphere AI từ một sản phẩm thiên về quản trị thành một hệ thống có nghiệp vụ liên kết giáo viên–phụ huynh. Giáo viên chủ nhiệm điểm danh hằng ngày; phụ huynh được xác minh gửi đơn xin nghỉ, theo dõi trạng thái và xem lịch sử đã công bố. Nhà trường kiểm tra và khóa phiên đã nộp. Hệ thống lưu lại dấu vết thao tác và tạo sự kiện thông báo trong database, nhưng chưa gửi push notification thực tế.

Sprint 2 được thiết kế cho thử nghiệm một trường THCS; chưa thay thế đầy đủ quy trình chuyên cần chính thức của nhà trường.

1.1 Mục tiêu

- Điểm danh nhanh theo lớp và ngày, không mặc định học sinh nào là có mặt.
- Phân biệt sự kiện vắng thực tế với trạng thái nghỉ có phép do đơn được duyệt.
- Chỉ đúng phụ huynh đã xác minh mới tạo đơn cho con; chỉ GVCN đang được phân công mới duyệt.
- Ghi audit và đưa event vào outbox để chuẩn bị tích hợp push ở Sprint sau.

1.2 Đầu ra

Nhóm	Đã bổ sung
API / Database	4 models; 10 API URL patterns; authorization tenant/class/student
Teacher Mobile	Điểm danh theo lớp, lưu/nộp và duyệt đơn
Teacher Web	Bảng điểm danh, thao tác hàng loạt, danh sách đơn chờ
Parent Mobile	Xem chuyên cần, nộp đơn, xem quyết định, rút đơn
Quality	3 pure-rule tests pass; 12 integration tests authored nhưng chưa chạy
Docs	API contracts, workflow, ERD, threat model, pilot gate

2. Target users & pain points

Role	Pain point	Sprint 2 giải quyết
GVCN	Điểm danh trên giấy/Excel; khó truy vết chỉnh sửa	Phiên điểm danh ngày; danh sách lớp; khóa sửa sau nộp
Phụ huynh	Xin nghỉ qua Zalo/điện thoại, không biết đã duyệt chưa	Đơn có trạng thái và lịch sử
Giáo vụ/Admin	Thiếu dữ liệu tập trung để đối chiếu	Phiên theo lớp/ngày; giám sát và khóa
Ban giám hiệu	Không nhìn rõ chuyên cần được công bố	Chỉ xem phiên đã cấp quyền; mở rộng analytics sau
Học sinh	Không có giao diện chuyên cần riêng trong Sprint này	Giữ Student app hiện tại; mở rộng ở sprint sau

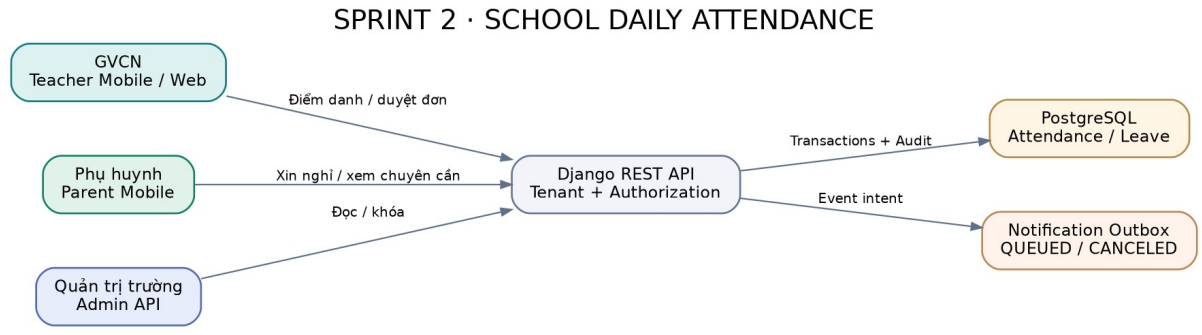
3. Functional scope & acceptance criteria

ID	User story	Acceptance criteria cốt lõi
AT-01	GVCN mở phiên điểm danh	Chỉ lớp đang phụ trách; ngày hợp lệ; không tạo phiên trùng
AT-02	GVCN xem danh sách lớp	Lấy enrollment còn hiệu lực ở ngày đó, đúng tenant
AT-03	GVCN nhập có mặt/vắng/đi muộn	Chỉ học sinh thuộc roster; không có duplicate
AT-04	GVCN lưu nháp	Lưu từng phần khi DRAFT, cập nhật người thao tác
AT-05	GVCN nộp phiên	Bắt buộc toàn bộ học sinh đã được đánh dấu
AT-06	Admin khóa điểm danh	Chỉ SUBMITTED mới chuyển LOCKED
AT-07	Phụ huynh xem lịch sử	Chỉ dữ liệu con, chỉ phiên đã nộp/khóa
LV-01	Phụ huynh gửi đơn	Liên kết người giám hộ đã xác minh; giới hạn thời gian
LV-02	Phụ huynh không tạo đơn trùng	Khoảng ngày không chồng lấn đơn PENDING/APPROVED
LV-03	GVCN xử lý đơn	Còn phân công lớp; chỉ PENDING -> APPROVED/REJECTED
LV-04	Phụ huynh rút đơn	Chỉ người gửi, chỉ trong PENDING
LV-05	Phụ huynh nhận trạng thái	Outbox có intent sau phê duyệt; chưa có push
SEC-01	Tenant isolation	Cross-tenant IDs trả về 404 / bị chặn
SEC-02	Audit & state guards	Các hành động thay đổi có audit và kiểm tra state

3.1 Các quy tắc nghiệp vụ quan trọng

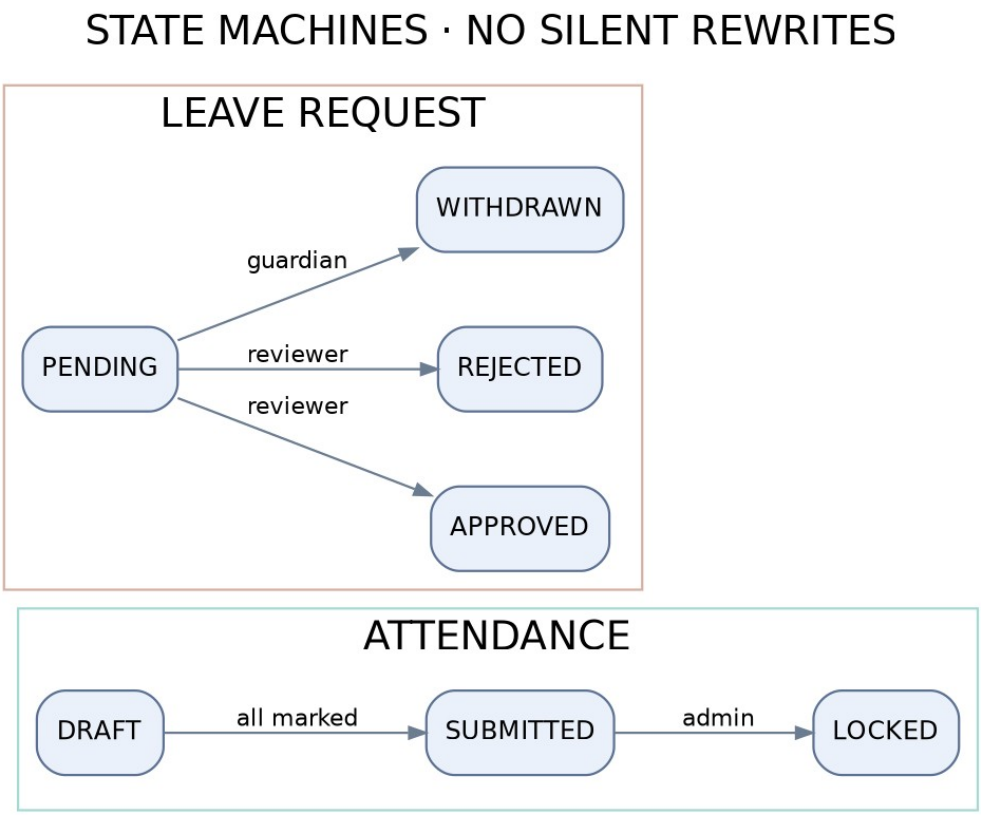
- Ngày điểm danh: trong khoảng hôm nay đến tối đa 7 ngày trước; phải nằm trong năm học của lớp. Đây là tham số pilot, không phải quy định mặc định của mọi trường.
- Đơn xin nghỉ: 1–14 ngày lịch, ngày bắt đầu không quá 7 ngày trước và không quá 90 ngày sau. Các ngày nghỉ lễ/không học chưa được đối chiếu vì Academic Calendar chưa hoàn thiện.
- Subject Teacher KHÔNG được điểm danh cả lớp theo ngày trong Sprint 2; điểm danh theo tiết là nghiệp vụ khác cần timetable/lesson identity.
- Khi đơn xin nghỉ được duyệt, mark ABSENT vẫn được giữ nguyên; trạng thái hiển thị có thể là EXCUSED_ABSENCE, không sửa lịch sử vật lý.

4. System context & boundaries



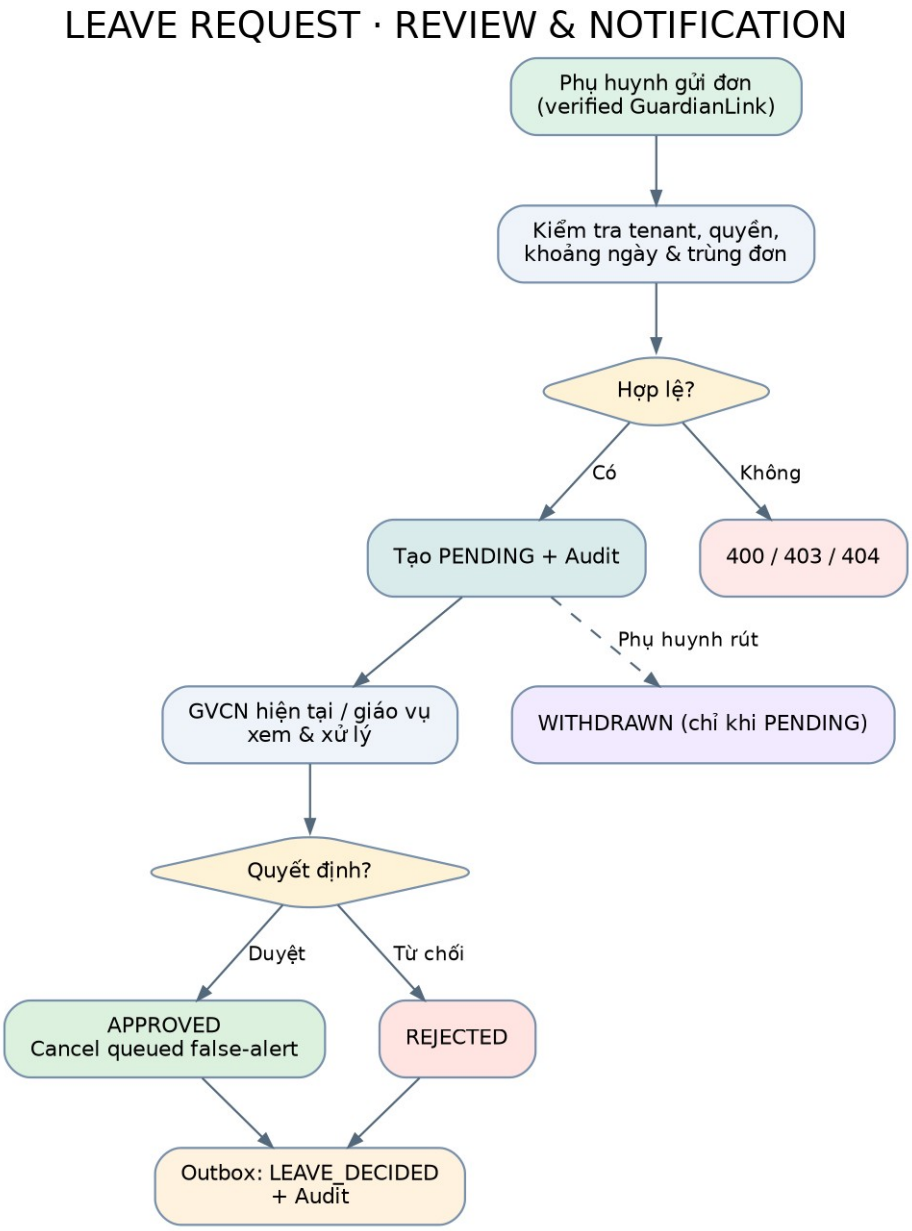
Giao diện riêng của Teacher / Parent cùng gọi REST API qua JWT và X-Tenant-ID. Data access được kiểm tra ở backend, không dựa vào việc frontend ẩn nút.

5. Attendance state machine



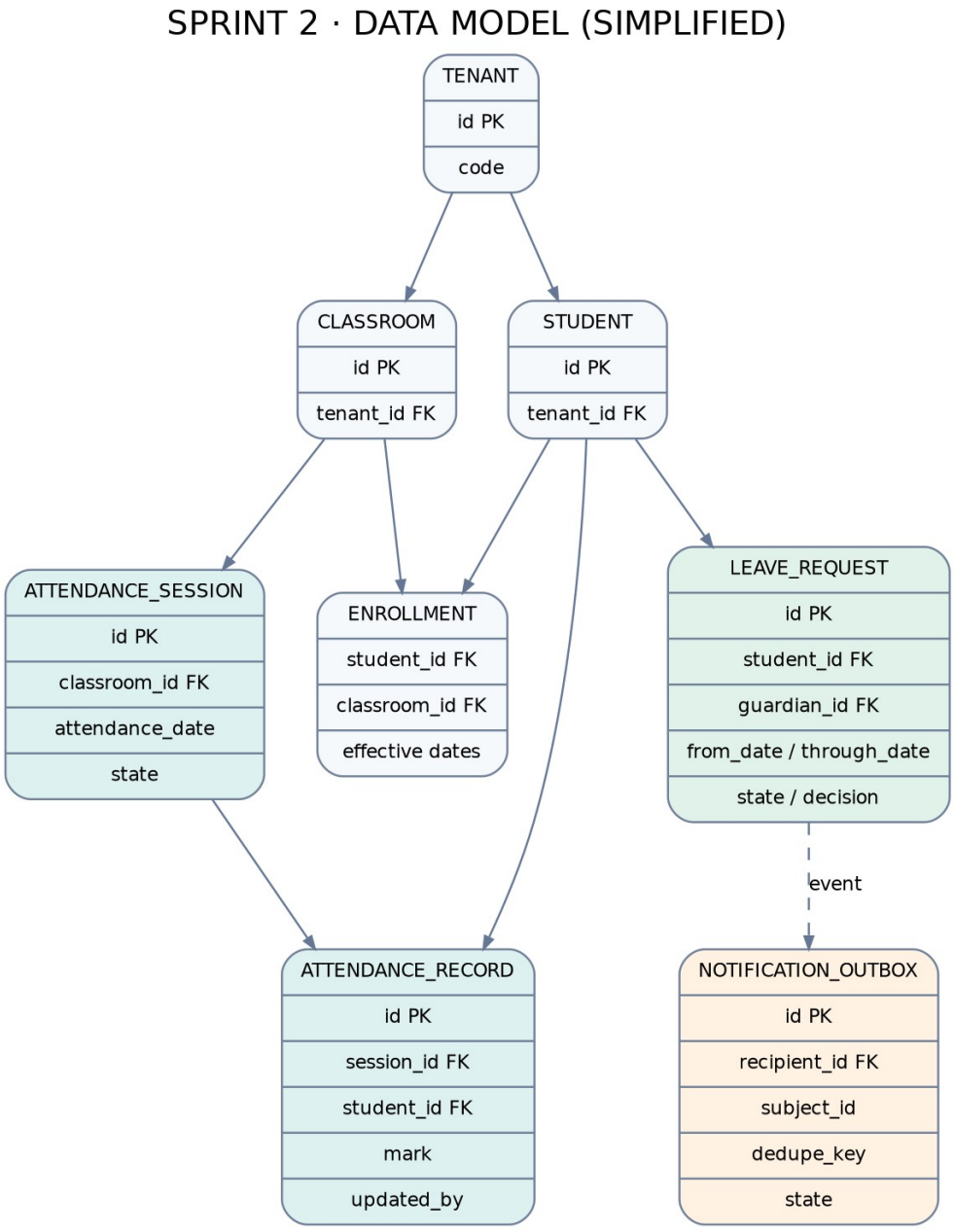
Một session là điểm danh hằng ngày của một lớp. DRAFT cho phép ghi và sửa các bản ghi. SUBMITTED là phiên đã nộp và không còn được sửa; LOCKED là bước khóa của School Admin. Phiên SUBMITTED phải có bản ghi cho mọi học sinh trong lớp vào ngày được chọn.

5.1 Leave request workflow



Luồng PENDING có đúng một kết quả cuối: APPROVED, REJECTED hoặc WITHDRAWN. Không thể duyệt lại đơn đã duyệt hay rút đơn đã xử lý. Việc đổi trạng thái có giao dịch và audit. Nếu đơn muộn được duyệt, thông báo vắng chưa gửi liên quan được hủy trong outbox.

6. Data model



Model	Lược đồ / constraints
AttendanceSession	tenant + classroom + attendance_date unique; DRAFT/SUBMITTED/LOCKED; created_by, timestamps
AttendanceRecord	unique(session,student); mark PRESENT/ABSENT/LATE; note, updated_by
LeaveRequest	student + guardian, dates, reason, state, decided_by, decision_note, decided_at
NotificationOutbox	tenant + recipient, event_type, subject_id, unique dedupe key, QUEUED/CANCELED

6.1 Consistency and database limitations

Mối quan hệ tenant được kiểm tra trong API; chưa có row-level security PostgreSQL hoặc composite foreign keys bảo đảm toàn bộ tenant invariants khi thao tác trực tiếp DB. Các migrations chưa được commit; Docker Compose tạo migrations tự động trong development. Cả hai cần xử lý trước production. Đồng thời, roster lấy theo trạng thái enrollment hiện tại áp dụng tại ngày phiên, chưa phải snapshot immutable.

7. REST API & authorization contract

Method	Path	Access
GET / POST	/attendance/sessions/	Read: BGH/GVCN/admin; Create: GVCN/admin/giáo vụ
GET	/attendance/sessions/{id}/	BGH/GVCN/admin trong phạm vi lớp
PUT	/attendance/sessions/{id}/records/	GVCN/admin/giáo vụ, DRAFT
POST	/attendance/sessions/{id}/submit/	GVCN/admin/giáo vụ, roster hoàn chỉnh
POST	/attendance/sessions/{id}/lock/	School Admin
GET	/attendance/students/{id}/	Chỉ người có quyền dữ liệu học sinh
GET / POST	/leave-requests/	GVCN/admin/parent scoped; POST chỉ verified parent
POST	/leave-requests/{id}/decision/	GVCN/admin/giáo vụ có quyền
POST	/leave-requests/{id}/withdraw/	Người nộp đơn khi PENDING
GET	/notifications/	Người nhận sự kiện

Đường dẫn đầy đủ có tiền tố /api/v1/. Hợp đồng request/response mẫu nằm ở docs/SPRINT2_API.md. Các mã lỗi chính: 400 input/state, 401 token, 403 role/relation, 404 resource hoặc tenant không hợp lệ.

8. UI/UX architecture

Ứng dụng	Main screen	UX behavior
Teacher Mobile (Expo)	Điểm danh; danh sách lớp; đơn xin nghỉ	Chọn lớp/ngày → chọn mark từng học sinh → lưu → nộp; nhập tình trạng riêng
Teacher Web (React)	Bảng điểm danh nhiều dòng, toolbar hành động	Bảng tiện nhập, select có “Chưa điểm danh”, validation khi nộp
Parent Mobile (Expo)	Chuyên cần & Đơn xin nghỉ	Chọn con → xem lịch sử → nhập ngày/lý do → gửi / rút
Admin Portal (React)	API admin có khóa điểm danh	UI khóa/tổng hợp theo trường cần hoàn thiện
Student Mobile	Không thay đổi trong Sprint 2	Sẽ bổ sung giao diện học sinh ở sprint sau

8.1 Design patterns & accessibility

- Progressive disclosure: chỉ show nút Lưu/Nộp khi session DRAFT; nút Rút chỉ hiện khi PENDING.
- Status visibility: phân biệt “vắng”, “nghỉ có phép” và “chưa có điểm danh” bằng text, không chỉ bằng màu.
- Error prevention: không auto-mark-all-present; submit yêu cầu đủ roster.
- Touch target nên tối thiểu 44–48 px; màn hình hỗ trợ labels, input rõ ràng.
- Next UI hardening: date picker phù hợp Việt Nam, pending states, network retry, focus management, confirmation modal và tối ưu màn hình nhỏ.

9. Security, privacy & governance

Threat / Failure	Mitigation v1	Gap before production
Parent xem học sinh khác	Verified GuardianLink, per-student scoped queryset	Revocation regression testing & signed consent evidence
GVBM duyệt đơn	Chỉ current Homeroom or approved school reviewer	Role/assignment regression suite
Cross-tenant object ID	Tenant + object filter on every endpoint	DB-level defense in depth and penetration test
Duplicate requests	Row locking, uniqueness and overlap check	Concurrency testing under PostgreSQL
Unauthorized editing after submit	State guards, school-only lock	Correction workflow with immutable revisions
False absence alerts	Cancel queued outbox on late approval	Queue worker atomicity, delivery retries/cancellation
Sensitive reasons	Only parent/authorized reviewers read reasons	Retention policy, data minimization, encryption review
JWT compromise	API JWT auth and tenant scoped roles	Refresh/rotation/logout, secure mobile token lifecycle

Dữ liệu trẻ em cần được xử lý trên cơ sở pháp lý phù hợp; nhà trường cần phê duyệt việc thu thập, truy cập, thời gian lưu giữ, thông báo và xử lý yêu cầu của người giám hộ. Bản sprint này không phải chứng nhận tuân thủ pháp luật.

10. Testing & validation

Hạng mục	Trạng thái xác minh
Python syntax compile	PASS
RBAC pure unit tests	10/10 PASS từ Sprint 0/1
Attendance pure unit tests	3/3 PASS
Shared TS API contract smoke	3/3 PASS
TypeScript/TSX syntax parse (changed code)	PASS
Django + DRF integration suite	12 tests AUTHORED; NOT RUN
PostgreSQL transactions / concurrency	NOT RUN
React Web production build	NOT RUN
Expo iOS / Android builds	NOT RUN
Real push notification	NOT IMPLEMENTED

Môi trường tạo artifact hiện không cài đặt được Django/DRF và workspace dependencies do không có kết nối tải gói. Không được ghi nhận 12 integration scenarios là PASS nếu chưa chạy. Kiểm tra thực tế bằng Docker Compose là điều kiện bắt buộc trước nghiệm thu.

11. Local execution & handover

Bộ ZIP kế thừa toàn bộ Sprint 1 Starter Kit và bổ sung source Sprint 2. Sau khi giải nén, vào edusphere-ai và thực hiện:

corepack enable

docker compose up --build -d

docker compose exec backend python manage.py seed_demo

pnpm install

pnpm dev:teacher

bash scripts/verify_sprint2.sh

Teacher Mobile và Parent Mobile chạy độc lập tại apps/teacher-mobile và apps/parent-mobile qua Expo. Thiết bị cần EXPO_PUBLIC_API_URL truy cập được backend qua LAN; localhost trên điện thoại không trỏ đến laptop.

Demo login chỉ dành cho dữ liệu giả lập: gvcn_a (GVCN), parent_a (phụ huynh), admin_a (school admin); mật khẩu dev xem README. Không triển khai mật khẩu mẫu ở production.

11.1 Definition of Done đề xuất

- Hoàn tất migrate trên PostgreSQL và lưu migration scripts trong source control.
- Chạy và pass toàn bộ API integration tests với PostgreSQL, bao gồm concurrency/double submit.
- Build được Teacher Web, Teacher Mobile và Parent Mobile, thử nghiệm được trên thiết bị iOS/Android.
- Thử ít nhất hai tenant để chứng minh không đọc/ghi được dữ liệu chéo trường.
- Nhà trường xác nhận định nghĩa vắng/học bù/nghỉ có phép/ngày học chính thức.
- Review bảo mật dữ liệu trẻ em, mô tả quyền người giám hộ, xử lý đơn nhạy cảm và backup/restore.

12. Sprint 3 recommendation

Sprint 3 nên triển khai Grade Management & Academic Assessment sau khi Sprint 2 đi qua acceptance gates, đồng thời xử lý correction workflow, academic calendar và notification delivery backlog. Không nên kích hoạt AI tự động phân tích chuyên cần cho phụ huynh cho đến khi các trạng thái điểm danh đã được trường xác nhận là chính xác.

References & included technical documents

- docs/SPRINT2_IMPLEMENTATION.md — business rules, screens, technical boundaries.
- docs/SPRINT2_API.md — endpoints, example payloads.
- docs/SPRINT2_TEST_PLAN.md — verification evidence and blockers.
- docs/diagrams/sprint2_*.png — context, ERD, state machine and leave workflow.
- Existing EduSphere AI Sprint 1 v1.0 report and project vision report.